数据结构・第 3 章栈、队列和数组・康奈尔听课笔记

3.4.1-3.4.4 特殊矩阵的压缩存储

课件 3.4.1～3.4.4 ・正课字幕 P32 ・王道书 §3.4.1–3.4.4（第 100–104 页）

目录・点击标题跳转

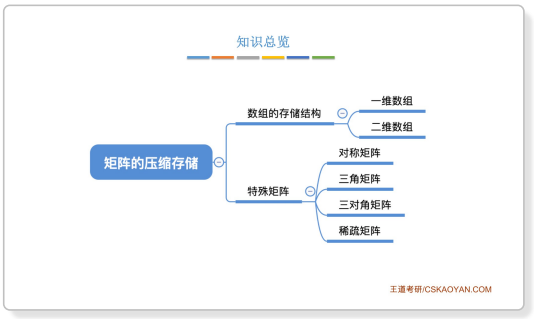
这一节在讲什么 . . . 1
一、一维数组和二维数组的存储结构 . . . 1
二、普通矩阵的存储 . . . 4
三、对称矩阵 . . . 4
四、三角矩阵 . . . 7
五、三对角矩阵 . . . 10
六、稀疏矩阵 . . . 12
七、知识回顾 . . . 14

这一节在讲什么

↑回到目录

Q 这一节讲哪几种矩阵？所有压缩存储题的共同做法是什么？

矩阵可以很方便地用数组存储，所以老师先讲一维、二维数组背后的实现细节，再讲四种特殊矩阵：**对称矩阵**、**三角矩阵**、**三对角矩阵**、**稀疏矩阵**。它们都可以用简单的策略节省大量存储空间。



课件：知识总览

王道书第 100 页开头说：在数据结构中，关注的重点并非矩阵本身的数学性质及其运算，而是如何以最小的内存空间高效存储矩阵，并支持对元素的便捷访问。

这一节所有的下标计算题，老师用的都是同一个办法：**数出这个元素前面存了多少个元素**，再看数组下标从 0 还是从 1 开始。老师反复说这些公式不要记，考试一定会改条件，要能在考场上临时推出来。下面每种矩阵都画了一张“数个数”的图：橙色格子就是要数的那些。

一、一维数组和二维数组的存储结构

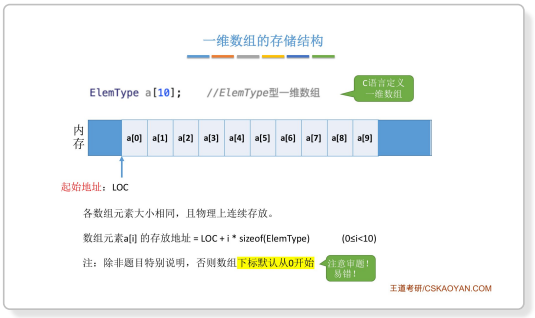
↑回到目录

Q 一维数组 a[i] 的地址怎么算？二维数组行优先、列优先的地址各怎么算？

一维数组。C 语言里 `ElemType a[10];` 定义一个一维数组。各数据元素类型相同，所以大小相同，并且在内存中连续存放。只要知道起始地址 LOC，就能算出任何一个下标对应的地址：

$$a[i] \text{ 的存放地址} = \text{LOC} + i \times \text{sizeof(ElemType)} \quad (0 \le i < 10)$$

除非题目特别说明，数组下标默认从 0 开始。如果从 1 开始，这里的 i 要变成 $i-1$，做题时一定要看清楚。



课件：一维数组的存储结构

二维数组。`ElemType b[2][4];` 定义一个 2 行 4 列的二维数组。逻辑视角上它有行有列，但内存空间是线性的，所以要把它“拉成”一条线，有两种存法：

- **行优先**：一行一行地存，先存第一行，紧接着存第二行……
- **列优先**：一列一列地存。

规定行优先或列优先，本质目的是把非线性的二维数组拉成线性的形状。这样有规律地存放之后，二维数组也能随机存取：给出行号、列号，计算机就能直接算出地址。算法很简单，算出它前面有多少个元素，乘以每个元素的大小，再加起始地址：

- M 行 N 列的 `b[M][N]`，**行优先**：前面有 i 整行，每行 N 个，本行前面还有 j 个，

$$b[i][j] \text{ 的存放地址} = \text{LOC} + (i \times N + j) \times \text{sizeof(ElemType)}$$

- **列优先**：前面有 j 整列，每列 M 个，本列前面还有 i 个，

$$b[i][j] \text{ 的存放地址} = \text{LOC} + (j \times M + i) \times \text{sizeof(ElemType)}$$

老师说这只是一个很简单的数学问题，这里主要理解什么叫行优先、什么叫列优先。

下面用课件的 `b[2][4]` 找 `b[1][2]`，把“数前面有几个”画出来（我画的）：

> **王道书补充**
> 王道书第 100–101 页 §3.4.1 数组的定义：数组是由 n（$n \ge 1$）个相同类型的数据元素组成的有限序列。每个元素称为**数组元素**，其在线性序列中的位置由下标标识，下标的取值范围称为**维界**。
> **数组与线性表的关系**：数组是线性表的推广。一维数组可视为一个线性表；二维数组



课件：二维数组的行优先存储



课件：二维数组的列优先存储

逻辑视角：ElemType b[2][4]（下标从 0 开始），找 b[1][2]

b[0][0]	b[0][1]	b[0][2]	b[0][3]
b[1][0]	b[1][1]	**b[1][2]**	b[1][3]

行优先：一行一行存

b[0][0]	b[0][1]	b[0][2]	b[0][3]	b[1][0]	b[1][1]	**b[1][2]**	b[1][3]
0	1	2	3	4	5	6	7

前面有 i×N+j = 1×4+2 = 6 个 → 地址 = LOC + 6×sizeof(ElemType)

列优先：一列一列存

b[0][0]	b[1][0]	b[0][1]	b[1][1]	b[0][2]	**b[1][2]**	b[0][3]	b[1][3]
0	1	2	3	4	5	6	7

前面有 j×M+i = 2×2+1 = 5 个 → 地址 = LOC + 5×sizeof(ElemType)

二维数组 b[2][4] 中 b[1][2] 的位置：行优先前面 6 个，列优先前面 5 个

可视为其元素是定长一维数组的线性表；更高维数组以此类推。数组一旦定义，其维数与维界即固定不变。因此，除初始化和销毁外，数组仅支持存取元素和修改元素两种基本操作。

§3.4.2 数组的存储结构：逻辑上的数组通常映射为内存中一段连续的存储空间。一维数组 $A[0\ldots n-1]$，设每个元素占 L 个存储单元，则 $\mathrm{LOC}(a_i)=\mathrm{LOC}(a_0)+iL\ (0\le i<n)$。

考点追踪（二维数组按行优先存储的下标对应关系，2021）：多维数组在内存中需按某种顺序展开为一维，常见方式有按行优先和按列优先。**按行优先**：先行后列，先存储行号较小的元素；同一行内，先存储列号较小的元素。设二维数组行下标与列下标范围分别为 $[0,h_1]$ 与 $[0,h_2]$，则

$$\mathrm{LOC}(a_{i,j})=\mathrm{LOC}(a_{0,0})+[i(h_2+1)+j]L$$

按列优先：先列后行，先存储列号较小的元素；同一列内，先存储行号较小的元素。

$$\text{LOC}(a_{i,j}) = \text{LOC}(a_{0,0}) + [j(h_1+1)+i]L$$

定义：名词统一

课件 b[M][N]（M 行 N 列）和书上的维界 $[0,h_1]$、$[0,h_2]$：$M=h_1+1$，$N=h_2+1$，所以课件的 $i\times N+j$ 就是书上的 $i(h_2+1)+j$。课件的 sizeof(ElemType) ＝书上的 L；课件的起始地址 LOC ＝书上的 LOC(a_0) 或 LOC$(a_{0,0})$。

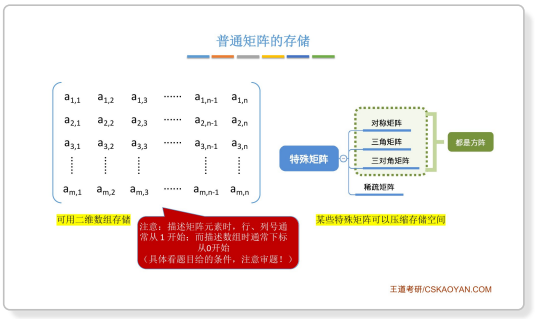
二、普通矩阵的存储

↑回到目录

Q 矩阵的行号列号和数组下标，默认各从几开始?

普通矩阵最容易想到用二维数组存储。要注意：**描述矩阵元素时，行号、列号通常从 1 开始；描述数组时，下标通常从 0 开始**。这是默认情况，做题时要仔细看题目给的条件，也有可能矩阵的行号、列号从 0 开始，这些都是比较容易错的地方。

普通矩阵可以用二维数组很方便地存储；而某些特殊矩阵，可以用一些巧妙的方法来压缩，节省存储空间。



课件：普通矩阵的存储

王道书补充

王道书第 102 页“注意”：二维数组 $A[n][n]$ 与 $A[0\ldots n-1][0\ldots n-1]$ 写法等价，表示下标从 0 开始。若写作 $A[1\ldots n][1\ldots n]$，则表示下标从 1 开始。矩阵元素通常记为 $a_{i,j}$，其行号 i 和列号 j 通常从 1 开始。

王道书第 101 页 §3.4.3：**压缩存储**：为多个值相同的元素只分配一个存储空间，对零元素不分配存储空间。**特殊矩阵**：指具有大量相同元素或零元素，且这些元素分布具有规律性的矩阵。常见的特殊矩阵有对称矩阵、上（下）三角矩阵、对角矩阵等。**特殊矩阵的压缩存储方法**：通过分析矩阵中相同元素的分布规律，仅存储一份实际数据，其余的可通过下标映射访问，从而将原本冗余的数据压缩到一个共享的空间中，显著节省内存。

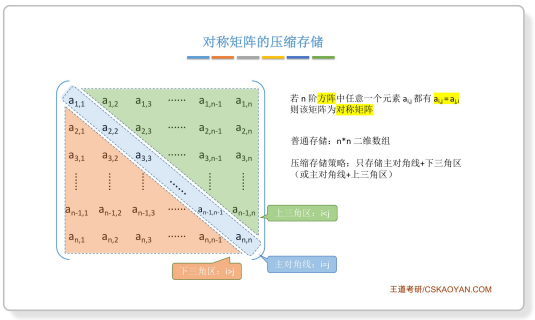
三、对称矩阵

↑回到目录

Q 对称矩阵只存哪一部分？一维数组要多大？$a_{i,j}$ 映射到哪个 k？$i<j$ 怎么办？

定义。首先它是一个**方阵**（n 行 n 列），并且对任意元素都有 $a_{i,j}=a_{j,i}$，例如 $a_{1,2}=a_{2,1}$、$a_{1,3}=a_{3,1}$。元素的值关于主对角线对称（$i=j$ 时式子显然也成立）。三个区域：

- $i=j$：**主对角线**；
- $i<j$：**上三角区**；
- $i>j$：**下三角区**。



课件：对称矩阵

压缩策略。两个三角区的数据完全相同，所以只存主对角线＋下三角区（也可以只存主对角线＋上三角区）。下面以前者为例，按**行优先**把这些元素依次存入一维数组 B。

问题 1：数组要多大？第 1 行存 1 个，第 2 行 2 个……第 n 行 n 个，共

$$1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$$

个，所以 B 的最后一个元素下标是 $\frac{n(n+1)}{2}-1$（减 1 是因为下标从 0 开始）。

问题 2：怎么用矩阵下标访问？站在程序员的角度，存起来是为了用，用的时候肯定希望看到的是矩阵，而不是一维数组。所以要自己实现一个**映射函数**：矩阵下标 $\rightarrow$ 一维数组下标。这是压缩存储之后要实现的很重要的东西，也是**考研最喜欢考的点**。

- $i\geq j$（下三角区和主对角线）：按行优先，$a_{i,j}$ 前面有 $i-1$ 行，共 $1+2+\cdots+(i-1)$ 个；列号 j 反映它是本行第 j 个。所以它是第 $[1+2+\cdots+(i-1)]+j=\frac{i(i-1)}{2}+j$ 个元素，数组下标从 0 开始，还要减 1：

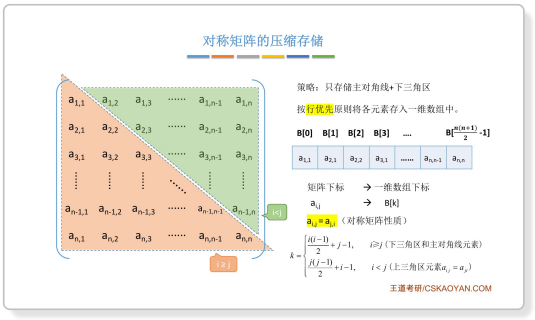
$$k=\frac{i(i-1)}{2}+j-1$$

- $i<j$（上三角区）：这部分没有实际存进数组，但对称矩阵有 $a_{i,j}=a_{j,i}$ 这个美好的特性，所以访问$a_{i,j}$ 就转换成访问$a_{j,i}$，又回到了行号大于列号的情况：

$$k=\frac{j(j-1)}{2}+i-1$$

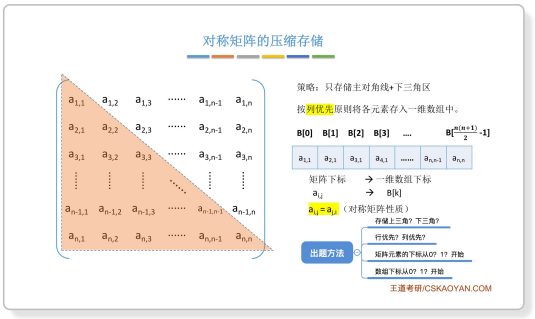
老师强调：有的题目数组下标从 1 开始，那样就**不需要再减这个 1**。

出题方法。实际考试肯定不会考原题，会改一些细微的条件：存上三角还是下三角？行优先还是列优先？矩阵元素下标从 0 还是 1 开始？数组下标从 0 还是 1 开始？老师举了**列优先**存主对角线＋下三角区的例子，思路一样，算 $a_{i,j}$ 是第几个：



课件：对称矩阵的映射函数（行优先）

- 第 j 列之前有第 1 到第 $j-1$ 列：第 1 列 n 个，第 2 列 $n-1$ 个……第 $j-1$ 列 $n-j+2$ 个，等差数列求和得 $\frac{(j-1)(2n-j+2)}{2}$ 个；
- 同一列中它前面还有 $i-j$ 个（行号减列号，例如 $a_{n,3}$ 前面有 $n-3$ 个）；
- 所以它是第 $\frac{(j-1)(2n-j+2)}{2}+(i-j)+1$ 个，再根据数组下标从 0 还是 1 开始转换成 k。



课件：对称矩阵按列优先存储，以及出题方法

老师说除此之外还可以存主对角线＋上三角区，做题方法都很简单。课件只推了①②，③④没推。下面把四种情况放在一张图里（我画的），$n=4$：

我的补充

补全课件没推的③④，并说明为什么只要会①②就够了。

③上三角＋主对角线，行优先（$i \le j$）：第 i 行之前，第 1 行 n 个，第 2 行 $n-1$ 个……第 $i-1$ 行 $n-i+2$ 个，共 $\frac{(i-1)(2n-i+2)}{2}$ 个；本行从 $a_{i,i}$ 开始存，它前面还有 $j-i$ 个。所以 $k=\frac{(i-1)(2n-i+2)}{2}+j-i$。$i>j$ 时访问 $a_{j,i}$。

④上三角＋主对角线，列优先（$i \le j$）：第 j 列之前有 $1+2+\cdots+(j-1)$ 个，本列从 $a_{1,j}$ 开始存，它是第 i 个。所以 $k=\frac{j(j-1)}{2}+i-1$。

为什么③和②是同一个公式（i、j 互换）：③第 r 行存的是 $a_{r,r},a_{r,r+1},\ldots,a_{r,n}$，②第 r 列存的是 $a_{r,r},a_{r+1,r},\ldots,a_{n,r}$。把②的每个元素 $a_{p,q}$ 换成 $a_{q,p}$，正好得到③的同一位置的元素，次序也一样。所以③中 $a_{i,j}$ 的位置＝②中 $a_{j,i}$ 的位置，把②的公式里 i、j 互换就是③的公式。同理，④中 $a_{i,j}$ 的位置＝①中 $a_{j,i}$ 的位置。图里能直接看出来：①中 $a_{3,2}$ 是 4，④中 $a_{2,3}$ 也是 4；②中 $a_{3,2}$ 是 5，③中 $a_{2,3}$ 也是 5。

所以四种情况只有两种本质不同的数法：每段从 1 个开始变多（①④，前面共 $\frac{m(m-1)}{2}$ 个），每段从 n 个开始变少（②③，前面共 $\frac{m(2n-m+1)}{2}$ 个，m 是前面的段数）。

数组下标从 1 开始：上面每个 k 都加 1。*矩阵下标从 0 开始*：先把 i、j 各加 1，再代入公式。

要找的元素　存在它前面（要数的）　存在它后面　不单独存

① 存下三角＋主对角线，行优先

$a_{1,1}$ 0	$a_{1,2}$	$a_{1,3}$	$a_{1,4}$
$a_{2,1}$ 1	$a_{2,2}$ 2	$a_{2,3}$	$a_{2,4}$
$a_{3,1}$ 3	$a_{3,2}$ 4	$a_{3,3}$ 5	$a_{3,4}$
$a_{4,1}$ 6	$a_{4,2}$ 7	$a_{4,3}$ 8	$a_{4,4}$ 9

$a_{3,2}$：前 2 行 1+2=3 个，本行第 2 个
$k = i(i-1)/2 + j - 1 = 3+2-1 = 4$

② 存下三角＋主对角线，列优先

$a_{1,1}$ 0	$a_{1,2}$	$a_{1,3}$	$a_{1,4}$
$a_{2,1}$ 1	$a_{2,2}$ 4	$a_{2,3}$	$a_{2,4}$
$a_{3,1}$ 2	$a_{3,2}$ 5	$a_{3,3}$ 7	$a_{3,4}$
$a_{4,1}$ 3	$a_{4,2}$ 6	$a_{4,3}$ 8	$a_{4,4}$ 9

$a_{3,2}$：前 1 列 4 个，本列前面 i−j＝1 个
$k = (j-1)(2n-j+2)/2 + i - j = 4+1 = 5$

③ 存上三角＋主对角线，行优先

$a_{1,1}$ 0	$a_{1,2}$ 1	$a_{1,3}$ 2	$a_{1,4}$ 3
$a_{2,1}$	$a_{2,2}$ 4	$a_{2,3}$ 5	$a_{2,4}$ 6
$a_{3,1}$	$a_{3,2}$	$a_{3,3}$ 7	$a_{3,4}$ 8
$a_{4,1}$	$a_{4,2}$	$a_{4,3}$	$a_{4,4}$ 9

$a_{2,3}$：前 1 行 4 个，本行前面 j−i=1 个
$k = (i-1)(2n-i+2)/2 + j - i = 4+1 = 5$

④ 存上三角＋主对角线，列优先

$a_{1,1}$ 0	$a_{1,2}$ 1	$a_{1,3}$ 3	$a_{1,4}$ 6
$a_{2,1}$	$a_{2,2}$ 2	$a_{2,3}$ 4	$a_{2,4}$ 7
$a_{3,1}$	$a_{3,2}$	$a_{3,3}$ 5	$a_{3,4}$ 8
$a_{4,1}$	$a_{4,2}$	$a_{4,3}$	$a_{4,4}$ 9

$a_{2,3}$：前 2 列 1+2=3 个，本列第 2 个
$k = j(j-1)/2 + i - 1 = 3+2-1 = 4$

对称矩阵四种存法：数格子里的下标。①和④编号互为转置，②和③也是

王道书补充

王道书第 101–102 页：考点追踪（对称矩阵压缩存储的下标对应关系，2018、2020）。若 n 阶矩阵 A 中任意元素 $a_{i,j}$ 均满足 $a_{i,j} = a_{j,i}$（$1 \le i, j \le n$），则称其为对称矩阵。其元素可分为三部分：上三角区、主对角线和下三角区。由于上三角区与下三角区完全对称，若仍用二维数组存储，将近一半空间被浪费。为此可将 n 阶对称矩阵 A 压缩存储于一维数组 $B[n(n+1)/2]$ 中，通常仅存放下三角部分（含主对角线）。

对于元素 $a_{i,j}$（$i \ge j$），其在数组 B 中的位置由其前方的元素个数决定：第 1 行 1 个，第 2 行 2 个……第 $i-1$ 行 $i-1$ 个，第 i 行 $j-1$ 个（$a_{i,1}, \ldots, a_{i,j-1}$）。因此 $k = 1 + 2 + \cdots + (i-1) + j - 1 = i(i-1)/2 + j - 1$（数组下标从 0 开始），

$$k = \begin{cases} \dfrac{i(i-1)}{2} + j - 1, & i \ge j \text{(下三角区和主对角线元素)} \\ \dfrac{j(j-1)}{2} + i - 1, & i < j \text{(上三角区元素} a_{i,j} = a_{j,i}\text{)} \end{cases}$$

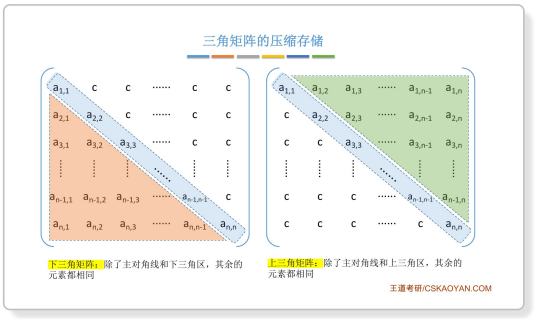
若数组下标从 1 开始，则可采用类似的推导方法，请读者自行思考。

四、三角矩阵

↑回到目录

Q 三角矩阵比同阶对称矩阵多存什么？常量区映射到哪里？上三角矩阵行优先的 k 怎么推？

定义。下三角矩阵：除了主对角线和下三角区，其余元素（上三角区）都相同；**上三角矩阵**：除了主对角线和上三角区，其余元素（下三角区）都相同。

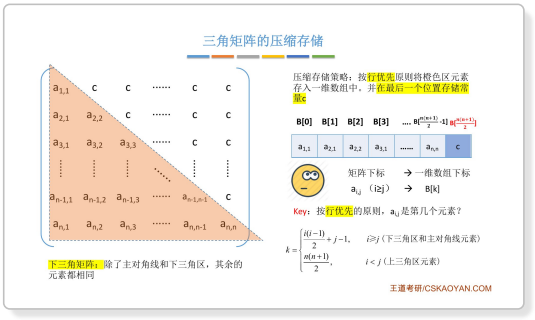


课件：下三角矩阵和上三角矩阵

压缩策略。常量区那一整块的值都相同，不需要重复存放那么多份，只需要重点存储不是常量的部分，方法和对称矩阵一样（行优先或列优先存入一维数组）；在最后再加一个位置存放这个常量 c。所以一维数组长度是 $\frac{n(n+1)}{2}+1$，比存储同阶对称矩阵**多一个存储单元**。

下三角矩阵（行优先）：$i \geq j$ 时和对称矩阵的式子一模一样；唯一不同的是 $i<j$（上三角区）的元素都是常量 c，全部映射到一维数组的最后一个位置：

$$k=\begin{cases}\dfrac{i(i-1)}{2}+j-1, & i \geq j \\ \dfrac{n(n+1)}{2}, & i<j\end{cases}$$

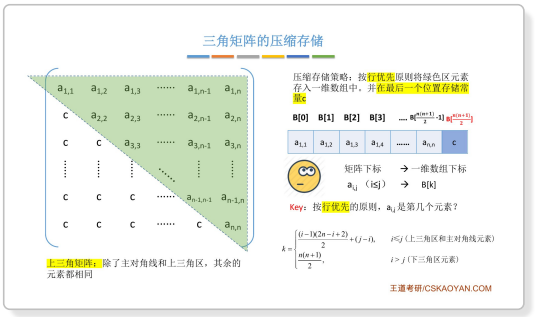


课件：下三角矩阵的压缩存储

上三角矩阵（行优先）：同样考虑 $a_{i,j}$ 前面有几个元素。第 i 行之前，第 1 行 n 个，第 2 行 $n-1$ 个……第 $i-1$ 行 $n-i+2$ 个，等差数列求和；第 i 行中 $a_{i,j}$ 前面还有 $j-i$ 个。所以

$$k=\begin{cases}\dfrac{(i-1)(2n-i+2)}{2}+(j-i), & i \leq j \\ \dfrac{n(n+1)}{2}, & i>j\text{(下三角区，映射到常量的位置)}\end{cases}$$

两种三角矩阵的数法画在一起（我画的），$n=4$，常量 c 存在 $B[10]$：



课件：上三角矩阵的压缩存储

要找的元素　存在它前面（要数的）　存在它后面　常量 c，只存一次

下三角矩阵，行优先（上三角区都是 c）

$a_{1,1}$ 0	$a_{1,2}$ c	$a_{1,3}$ c	$a_{1,4}$ c
$a_{2,1}$ 1	$a_{2,2}$ 2	$a_{2,3}$ c	$a_{2,4}$ c
$a_{3,1}$ 3	$a_{3,2}$ 4	$a_{3,3}$ 5	$a_{3,4}$ c
$a_{4,1}$ 6	$a_{4,2}$ 7	$a_{4,3}$ 8	$a_{4,4}$ 9

$a_{4,3}$：前 3 行 1+2+3=6 个，本行第 3 个
k = i(i−1)/2 + j − 1 = 6+3−1 = 8
上三角区（i<j）一律映射到 B[n(n+1)/2] = B[10]

上三角矩阵，行优先（下三角区都是 c）

$a_{1,1}$ 0	$a_{1,2}$ 1	$a_{1,3}$ 2	$a_{1,4}$ 3
$a_{2,1}$ c	$a_{2,2}$ 4	$a_{2,3}$ 5	$a_{2,4}$ 6
$a_{3,1}$ c	$a_{3,2}$ c	$a_{3,3}$ 7	$a_{3,4}$ 8
$a_{4,1}$ c	$a_{4,2}$ c	$a_{4,3}$ c	$a_{4,4}$ 9

$a_{2,4}$：前 1 行 n=4 个，本行前面 j−i=2 个
k = (i−1)(2n−i+2)/2 + j − i = 4+2 = 6
下三角区（i>j）一律映射到 B[10]

下三角矩阵存进 B（下面的数是数组下标）

$a_{1,1}$	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$a_{3,1}$	$a_{3,2}$	$a_{3,3}$	$a_{4,1}$	$a_{4,2}$	$a_{4,3}$	$a_{4,4}$	c
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

上三角矩阵存进 B

$a_{1,1}$	$a_{1,2}$	$a_{1,3}$	$a_{1,4}$	$a_{2,2}$	$a_{2,3}$	$a_{2,4}$	$a_{3,3}$	$a_{3,4}$	$a_{4,4}$	c
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

三角矩阵：数前面有几个，常量区一律映射到最后一个位置

课件第 20 页在下三角矩阵旁边留了一个思考题：“如何由 k 推出 i、j?”，正课视频里老师没有讲，下面补上。

我的补充

补：下三角矩阵（行优先），已知 k 求 i、j（思路和第五节三对角矩阵老师讲的“刚好”一样）。

$k = \frac{n(n+1)}{2}$ 时是常量 c。否则 $B[k]$ 前面有 k 个元素。前 $i-1$ 行共 $\frac{i(i-1)}{2}$ 个，前 i 行共 $\frac{i(i+1)}{2}$ 个。$B[k]$ 在第 i 行，当且仅当

$$\frac{i(i-1)}{2} \le k < \frac{i(i+1)}{2}.$$

左边：$i^2 - i - 2k \le 0$，即 $i \le \frac{1+\sqrt{8k+1}}{2}$；右边：$i^2 + i - 2k > 0$，即 $i > \frac{-1+\sqrt{8k+1}}{2} = \frac{1+\sqrt{8k+1}}{2} - 1$。记 $x = \frac{1+\sqrt{8k+1}}{2}$，$i$ 是区间 $(x-1, x]$ 里的整数，这个区间长度为 1，里面恰好有一个整数，就是 $\lfloor x \rfloor$：

$$i = \left\lfloor \frac{1+\sqrt{8k+1}}{2} \right\rfloor, \qquad j = k - \frac{i(i-1)}{2} + 1.$$

例子（对照上图）：$k = 8$，$\sqrt{65} \approx 8.06$，$x \approx 4.53$，$i = 4$；$j = 8 - 6 + 1 = 3$，是 $a_{4,3}$。

$k=6$，$\sqrt{49}=7$，$x=4$，$i=4$，$j=1$，是 $a_{4,1}$，正好是第 4 行的第一个。

王道书补充

王道书第 102–103 页：下三角矩阵中，上三角区的所有元素均为同一常量。其存储思想与对称矩阵的类似，但是需要额外存储该常量一次。因此，可以将 n 阶下三角矩阵 A 压缩存储在 $B[n(n+1)/2+1]$ 中，k 的式子和上面相同（图 3.21：$B[0]$ 起依次是第 1 行、第 2 行……第 n 行，$B[n(n+1)/2]$ 是常数项）。

考点追踪（上三角矩阵采用行优先存储的应用，2011）：上三角矩阵中，下三角区所有元素均为同一常量。只需存储主对角线、上三角区上元素及该常量一次，同样将其压缩存储在 $B[n(n+1)/2+1]$ 中。对于元素 $a_{i,j}$（$i\le j$），其在数组 B 中前方的元素个数为：第 1 行 n 个，第 2 行 $n-1$ 个……第 $i-1$ 行 $n-i+2$ 个，第 i 行 $j-i$ 个。故 $k=n+(n-1)+\cdots+(n-i+2)+(j-i+1)-1=(i-1)(2n-i+2)/2+(j-i)$。

以上推导均假设数组下标从 0 开始。若下标指定从 1 开始，则要相应地调整映射关系。

五、三对角矩阵

↑回到目录

Q 三对角矩阵哪些元素可以非零？要存几个？$k=2i+j-3$ 怎么来？已知 k 怎么求 i、j？

定义。三对角矩阵又称**带状矩阵**：当 $|i-j|>1$ 时，$a_{i,j}=0$（$1\le i,j\le n$）。形象地理解：主对角线上 $|i-j|=0$；往右（或左、上、下）走一格，差值变为 1，可以不为零；再走一格差值变为 2，肯定是零。所以主对角线上的元素，以及和它们上下左右相邻的元素可以非零，再往外都是零。

压缩策略。只存带状部分，按行优先（或列优先）依次存入一维数组。除了第一行和最后一行只有 2 个元素，其他每行都有 3 个，所以共

$$3n-2$$

个元素，最后一个的数组下标是 $3n-3$。

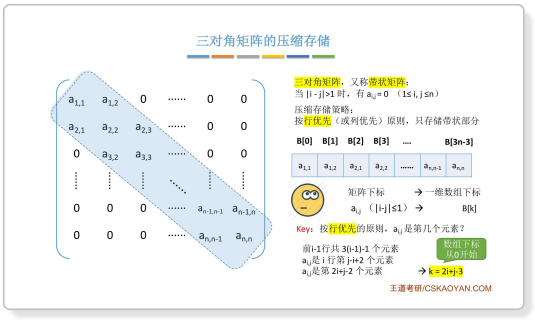
正向：$a_{i,j}\to k$（只讨论 $|i-j|\le 1$，差值大于 1 的元素肯定是 0，不用来数组里找）。每行 3 个，第一行少一个，所以前 $i-1$ 行共 $3(i-1)-1$ 个；$a_{i,j}$ 是第 i 行的第 $j-i+2$ 个。加起来，$a_{i,j}$ 是第 $2i+j-2$ 个元素，下标从 0 开始：

$$k=2i+j-3$$

反向：$k\to i,j$。$B[k]$ 是第 $k+1$ 个元素。前 $i-1$ 行共 $3(i-1)-1$ 个，前 i 行共 $3i-1$ 个，它在第 i 行就要满足

$$3(i-1)-1<k+1\le 3i-1.$$

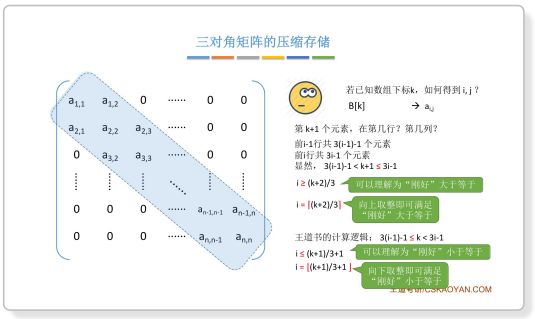
从右边解出 $i\ge\dfrac{k+2}{3}$。i 是行号，一定是整数，要让 i 刚好大于等于右边这个值，**向上取整**即可：



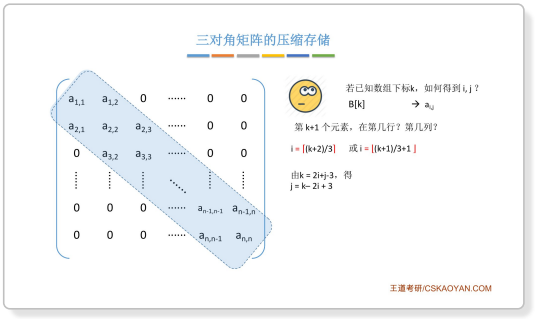
课件：三对角矩阵的压缩存储

$$i=\left\lceil\frac{k+2}{3}\right\rceil,\qquad j=k-2i+3\text{（由}k=2i+j-3\text{）}.$$

王道书的算法：把 k 理解为它前面共有 k 个元素，那么 $3(i-1)-1\le k<3i-1$。从左边解出 $i\le\frac{k+1}{3}+1$，要 i 刚好小于等于这个值，**向下取整**：$i=\left\lfloor\frac{k+1}{3}+1\right\rfloor$。老师说书上的式子看起来不一样，计算结果完全一样，“大家可以自己带进去验证”，“背后的逻辑留给大家自己去琢磨”，要注意体会不等式里“刚好大于等于”“刚好小于等于”怎么处理。



课件：已知 k 求 i（课件的算法和王道书的算法）



课件：已知 k 求 i、j 的结果

下面把 $n=5$ 的三对角矩阵按下标编好号（我画的）。下面一条是一维数组，每行占一段：

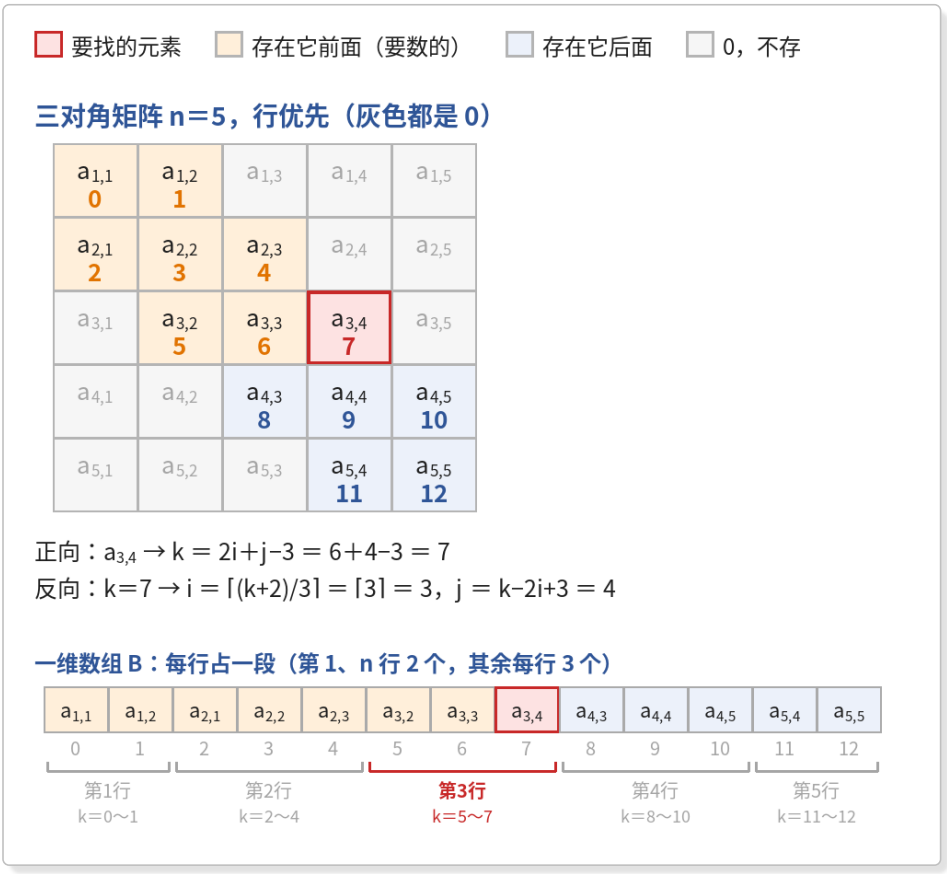
我的补充

证明老师留的两件事。

1. $i=\lceil\frac{k+2}{3}\rceil$ *和* $i=\lfloor\frac{k+1}{3}\rfloor+1$ *是同一个数。*两种算法都是在找满足一对不等式的整数 i，只要证明对整数 i 这两对不等式等价。对整数 i、k：

- $i\ge\frac{k+2}{3}\iff 3i\ge k+2\iff 3i>k+1\iff i>\frac{k+1}{3}$；
- 老师的另一半 $3(i-1)-1<k+1$，即 $3i<k+5\iff 3i\le k+4\iff i\le\frac{k+1}{3}+1$，正是书上的条件。

所以两种算法找的是同一个整数：它在区间 $\left(\frac{k+1}{3},\frac{k+1}{3}+1\right]$ 里，区间长度为 1，恰好



三对角矩阵：$a_{3,4} \leftrightarrow k = 7$。第 3 行占 $k = 5 \sim 7$，所以 $k = 7$ 在第 3 行

有一个整数，就是 $\lfloor \frac{k+1}{3} \rfloor + 1$，也等于 $\lceil \frac{k+2}{3} \rceil$。（“$>$”能换成“$\geq$ 再加 1”，靠的就是 i、k 都是整数，这也是老师说的“刚好”。）

*2. 书上为什么“$\leq$”“$<$”的位置和老师的相反。*老师数的是“它是第 $k+1$ 个”，书上数的是“它前面有 k 个”，差 1。前 $i-1$ 行的个数 $3(i-1)-1$：老师要求严格小于 $k+1$，书上要求 $\leq k$，对整数是同一个条件；前 i 行的个数 $3i-1$：老师要求 $\geq k+1$，书上要求 $> k$，也是同一个条件。

*3. 第一行的公式也对，但有两处“差 1”正好抵消。*第 1 行只有 $a_{1,1}$、$a_{1,2}$，$a_{1,j}$ 实际是本行第 j 个（不是 $j-i+2=j+1$ 个），而“前 0 行共 $3\times0-1=-1$ 个”也少算了 1。两处相加，$2i+j-2=j$ 仍是正确的序号，所以 $k=2i+j-3$ 对第 1 行也成立：$a_{1,1}$ 得 0，$a_{1,2}$ 得 1。

例子（对照上图）：$k=7$，老师的算法 $\lceil 9/3 \rceil = 3$，书上的算法 $\lfloor 8/3 \rfloor + 1 = 2+1 = 3$，同一行；$j = 7-6+3 = 4$，是 $a_{3,4}$。图里第 3 行占 $k = 5 \sim 7$，前 2 行共 $3\times2-1=5$ 个，正好是 $k = 0 \sim 4$。

王道书补充

王道书第 103 页：若 n 阶矩阵 A 中的任意元素 $a_{i,j}$，当 $|i-j|>1$ 时均有 $a_{i,j}=0$ $(1\leq i,j\leq n)$，则称为三对角矩阵。非零元素仅集中在以主对角线为中心的 3 条对角线的区域。可将三对角上的元素按行优先顺序存入一维数组 B，且 $a_{1,1}$ 存于 $B[0]$。

考点追踪（三对角矩阵压缩存储的下标对应关系，2016）：三对角上的元素 $a_{i,j}$ $(1\leq i,j\leq n,\ |i-j|\leq 1)$ 在一维数组 B 中的下标 $k=2i+j-3$。反之，已知元素存于 $B[k]$ 中时，$i=\lfloor (k+1)/3+1 \rfloor$，$j=k-2i+3$。例如，当 $k=0$ 时，$i=\lfloor (0+1)/3+1 \rfloor = 1$，$j=0-2+3=1$，存放的是 $a_{1,1}$；当 $k=2$ 时，$i=2$，$j=1$，存放的是 $a_{2,1}$；当 $k=4$

时，$i=2$，$j=3$，存放的是 $a_{2,3}$。

六、稀疏矩阵

↑回到目录

Q 稀疏矩阵的两种压缩存储方法是什么？三元组存储后失去了什么？十字链表的结点有哪几个域？

定义。稀疏矩阵：非零元素的个数远远少于矩阵元素的个数。什么叫“远远少于”并没有固定的界限，老师说作为程序员大家应该对“稀疏”这个词都有很深刻的理解，“摸摸自己的头顶就知道了”。如果定义一个和它尺寸相当的二维数组，很多空间都存的是 0，没有必要。

方法一：顺序存储三元组 ⟦行，列，值⟧。每个非零元素用一个三元组表示，例如课件中 4 在第 1 行第 3 列，三元组是 ⟦1, 3, 4⟧；5 在第 1 行第 6 列，是 ⟦1, 6, 5⟧。顺序存储的做法：定义一个 struct，里面有 i、j、value 三个字段（一个 struct 对应表中的一行），再定义一个这种 struct 的一维数组。用这种方式存储，要访问某个元素，只能顺序依次扫描这些三元组，也就是**失去了随机存取的特性**。



课件：稀疏矩阵的顺序存储（三元组）

方法二：十字链表法（老师说课本当中没有详细讲）。“一图胜千言”：

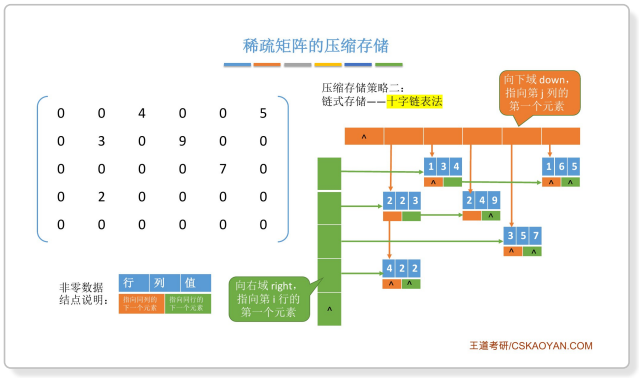
- 一个指针数组 **向下域**（down），每个指针对应稀疏矩阵的一列，指向第 j 列的第一个元素；
- 一个指针数组 **向右域**（right），每个指针对应一行，指向第 i 行的第一个元素；
- 每个非零元素对应一个结点：行、列、值，以及两个指针，一个指向同列的下一个元素，一个指向同行的下一个元素。

例如第 1 行的第一个非零元素是 4，第 1 个向右域指针指向结点 ⟦1, 3, 4⟧，这个结点的指针再指向同一行的下一个非零元素 ⟦1, 6, 5⟧。第 2 列从上往下第一个非零元素是 3，第 2 个向下域指针指向结点 ⟦2, 2, 3⟧，它再指向同一列的下一个非零元素 ⟦4, 2, 2⟧。

王道书补充

王道书第 103–104 页 §3.4.4：若矩阵中非零元素的个数 t 相对于总元素个数 s 来说非常少，即 $t \ll s$，则称该矩阵为稀疏矩阵。例如，一个 100×100 的矩阵中只有不到 100 个非零元素。

考点追踪（存储稀疏矩阵需要保存的信息，2023）：为避免空间浪费，稀疏矩阵通常仅存储非零元素。然而，由于非零元素的分布通常是无规律的，仅存储其值是不够的，还需记录它们所在的行和列。为此，将每个非零元素及其对应的行列位置组合成一个**三元组**（行标 i，列标 j，值 $a_{i,j}$）。这些三元组可以按某种顺序排列成线性表进行存



课件：稀疏矩阵的链式存储（十字链表法）

储。稀疏矩阵压缩存储后便失去了随机存取特性。

考点追踪（稀疏矩阵压缩存储的方式，2017）：稀疏矩阵的三元组表可通过多种方式存储，常见的有：**数组存储**将所有三元组按某种顺序存储在一维数组中，这种方式简单直接，但插入和删除操作的效率较低；**十字链表存储**（见 6.2 节）通过链表的方式组织三元组，适用于频繁插入和删除操作的场景。无论采用哪种方式，都需要**额外保存稀疏矩阵的行数、列数和非零元素的个数**，以便支持后续的各种操作。



图 3.26 稀疏矩阵及其对应的三元组

王道书图 3.26：稀疏矩阵及其对应的三元组（注意这里行列从 0 开始）

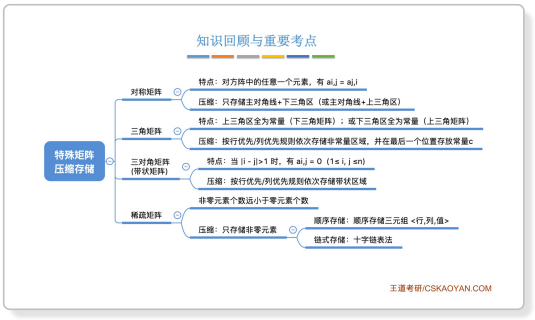
定义：名词统一

课件“三对角矩阵，又称带状矩阵”＝书上“三对角矩阵”。课件“顺序存储三元组”＝书上“数组存储”；课件“链式存储：十字链表法”＝书上“十字链表存储”。课件稀疏矩阵的三元组行、列从 1 开始（课件注明），书上图 3.26 的三元组行、列从 0 开始，做题看清题目。课件“向下域 down / 向右域 right”，书上这里没有讲，到第 6 章 6.2 节图的十字链表再学。

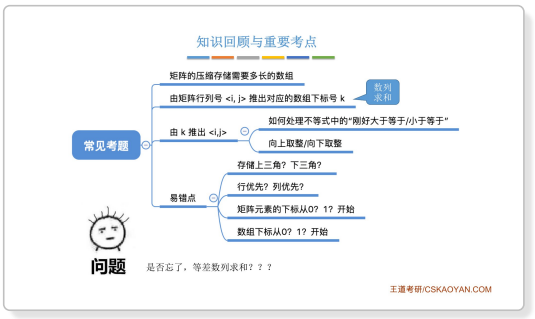
七、知识回顾

↑回到目录

老师说这部分内容有点多，但难度不大，考题相对固定。**题目中可能会有坑**：存上三角还是下三角？行优先还是列优先？矩阵元素下标从 0 还是 1 开始？数组下标从 0 还是 1 开始？课件最后还问了一句：“是否忘了，等差数列求和?”



课件：知识回顾与重要考点



课件：常见考题和易错点

总结区・用自己的话复述这一节

数组：元素大小相同、连续存放，可随机存取。一维 $a[i]$：LOC $+ i \times$ sizeof；二维 $b[M][N]$ 行优先 LOC $+ (iN + j) \times$ sizeof，列优先 LOC $+ (jM + i) \times$ sizeof。数组下标默认从 0 开始，矩阵行列号默认从 1 开始。

统一做法：数出前面有几个元素（等差数列求和），再看数组下标从 0 还是 1 开始。

对称矩阵：$a_{i,j} = a_{j,i}$；只存主对角线＋下（上）三角区，$\frac{n(n+1)}{2}$ 个。下三角行优先：$i \geq j$ 时 $k = \frac{i(i-1)}{2} + j - 1$，$i < j$ 时访问 $a_{j,i}$。

三角矩阵：常量区只存一次，放在最后，共 $\frac{n(n+1)}{2} + 1$ 个；常量区元素映射到 $k = \frac{n(n+1)}{2}$。上三角行优先：$k = \frac{(i-1)(2n-i+2)}{2} + (j - i)$。

三对角矩阵（带状矩阵）：$|i - j| > 1$ 时为 0，共 $3n - 2$ 个；$k = 2i + j - 3$；反向 $i = \lceil \frac{k+2}{3} \rceil$（＝书上 $\lfloor \frac{k+1}{3} \rfloor + 1$），$j = k - 2i + 3$。

稀疏矩阵：非零元素远少于总数。①顺序存储三元组 ☒ 行，列，值 ☒，**失去随机存取特性**；②十字链表法。都要额外保存行数、列数和非零元素个数。

王道书考点：二维数组按行优先存储的下标（2021）；对称矩阵下标对应关系（2018、2020）；上三角矩阵行优先（2011）；三对角矩阵下标（2016）；存储稀疏矩阵要保存的信息（2023）；稀疏矩阵压缩存储的方式（2017）。

自测：① n 阶对称矩阵按列优先存下三角，$a_{i,j}$（$i \geq j$）的 k？②上三角矩阵行优先，$a_{2,4}$（$n = 4$）存在哪？常量 c 呢？③三对角矩阵 $k = 10$（$n = 5$）是哪个元素？④稀疏矩阵三元组存储后失去了什么特性？